

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第12课：2020年3月27日（第6周五）

第14章 多变量函数的微分学

■ 内容：

第14.5节 复合函数的微分（续）

第14.8节 逆映射定理

第14.9节 高阶偏导数

■ 作业：

练习题14.8：1*, 2.

练习题14.9：1(1,3,5,8-10,其余自己练习), 2-3, 5, 6*.

问 题14.9：1*-3*.

第12-1课：回顾-复合函数的微分

回顾-复合函数的微分

■ 回忆：复合函数的微分

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $f(D) \subset \Omega$,

若 $y = f(x)$ 可微, $dy = Jf(x)\Delta x$ $dy = Jf(x)dx$

若 $u = g(y)$ 可微, $du = Jg(y)\Delta y$ $du = Jg(y)dy$

这时复合函数 $u = g(f(x))$ 可微,

$$du = Jg(y)Jf(x)\Delta x \text{ } du = Jg(y)Jf(x)dx$$

今后修改记号, 上面3个微分分别记为 $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$

注: 形式上前2个微分导出第3个微分——微分形式不变

- P7

第12-1课：回顾-函数的微分/求导

■ 微分的运算性质 (由导数性质导出)

➤ 四则运算: 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ 可微

$$d(f \pm g) = df \pm dg,$$

$$d(fg) = gdf + fdg,$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}, \quad (g \neq 0)$$

➤ 复合运算: 又设 $h \in C^1(\Omega)$, $f(D) \subset \Omega$,

$$d(h \circ f) = h'(f)df,$$

第12-1课：回顾-函数的微分/求导

■ 例1. $f(x, y, z) = \begin{pmatrix} z\sqrt{x^2+y^2} \\ \ln|x+y+z| \end{pmatrix}, x+y+z \neq 0$

计算微分和雅可比矩阵：

$$\begin{aligned} df_1 &= d(z\sqrt{x^2+y^2}) = z d(\sqrt{x^2+y^2}) + \sqrt{x^2+y^2} dz \\ &= z \frac{d(x^2+y^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2} dz = z \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2} dz \end{aligned}$$

$$df_2 = d(\ln|x+y+z|) = \frac{d(x+y+z)}{x+y+z} = \frac{dx+dy+dz}{x+y+z}$$

$$\therefore df = \begin{pmatrix} \frac{zx dx + zy dy}{\sqrt{x^2+y^2}} + \sqrt{x^2+y^2} dz \\ \frac{dx+dy+dz}{x+y+z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{xz}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{yz}{\sqrt{x^2+y^2}} & \sqrt{x^2+y^2} \\ \frac{1}{x+y+z} & \frac{1}{x+y+z} & \frac{1}{x+y+z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \quad \square$$

第12-1课：回顾-函数的微分/求导

■ 例2. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, $f(u, v)$ 是已知2元可微函数, $dz = ?$

解：仍用微分法计算，记 $f'_1 = \frac{\partial f}{\partial u}(u, v)$, $f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}(u, v)$,

$$dz = d[f(xy, \frac{x}{y})] = f'_1 d(xy) + f'_2 d(\frac{x}{y}) \quad \leftarrow df(u, v) = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv$$

$$= f'_1 (x dy + y dx) + f'_2 (\frac{y dx - x dy}{y^2})$$

$$= (y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2) dx + (x f'_2 - \frac{x}{y^2} f'_1) dy \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

由此还得到微分系数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x f'_2 - \frac{x}{y^2} f'_1 \quad \square$$

第12-1课：回顾-函数的微分/求导

- 例3. $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$

令 $F(x, y, z) = 0$ 得到隐函数 $z = f(x, y)$,
为计算隐函数的微分/偏导数, 考虑 $dF(x, y, z) = 0$ 得到

$$d(x^2 + y^2 + z^2 - 1) = 2(xdx + ydy + \underline{zdz}) = 0$$

$$\therefore dz = -\frac{xdx + ydy}{z} \quad \text{—— 隐函数的微分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z} \quad \text{—— 隐函数的偏导数 } \square$$

第12-1课：回顾-函数的微分/求导

- 例4. $F_1(x, y, u, v) = 3x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 2$

$$F_2(x, y, u, v) = x^2 + 2y^2 - u^2 + v^2$$

令 $F_1 = F_2 = 0$ 得隐函数 $u(x, y), v(x, y)$, 考虑 $dF_1 = dF_2 = 0$:

$$d(3x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 2) = 2(3xdx + ydy + \underline{udu} + \underline{v dv}) = 0$$

$$d(x^2 + 2y^2 - u^2 + v^2) = 2(xdx + 2ydy - \underline{udu} + \underline{v dv}) = 0$$

整理得
$$\begin{cases} \underline{udu} + \underline{v dv} = -3xdx - ydy \\ \underline{udu} - \underline{v dv} = xdx + 2ydy \end{cases}$$

解出微分
$$\begin{cases} du = \frac{-2xdx + ydy}{2u} \\ dv = \frac{-4xdx - 3ydy}{2v} \end{cases}$$
 即
$$d \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{u} & \frac{y}{2u} \\ -\frac{2x}{v} & -\frac{3y}{2v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} \quad \square$$

Handwritten notes:
 $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{x}{u}$
 $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{2u}$
 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{2x}{v}$
 $\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{3y}{2v}$

投票 最多可选1项

设置

你对于用微分法求导数/雅可比矩阵这个方法

- ☐ A 已经完全掌握，一元函数求导时经常使用
- ☐ B 已经基本掌握，但不喜欢用/还没怎么用
- ☐ C 大体了解，但理解不深，还需要多练习
- ☐ D 还不太理解，更不知道怎么用

提交

第12-2课：反函数/逆映射定理

反函数/逆映射定理

■ 反函数/逆映射问题：给定 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n, D \subset \mathbb{R}^n$,
考察 f 的反函数及其性质—— $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$

分析：考虑应用隐函数定理，为此定义 $F: \tilde{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$F(x, y) = x - f(y), \quad \tilde{D} = \mathbb{R}^n \times D \subset \mathbb{R}^{n+n},$$

再取 $y_0 \in D^o, x_0 = f(y_0)$, 则 $(x_0, y_0) \in \tilde{D}^o, F(x_0, y_0) = 0$

进一步 $J_y F(x, y) = -Jf(y) \quad \text{—— 假设 } f \in C^1$

此外 $J_x F(x, y) = Jx = I_n \quad \text{—— } n \text{ 阶单位矩阵}$

回忆隐函数定理，便直接导出反函数定理——

$x = \arcsin y$
 $y = \sin x$
 $y = \arcsin x$ ✗

第12-2课：反函数/逆映射定理

■ 隐函数定理 (回忆)

设 $F \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$, $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$, $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 满足以下条件:

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad \det[J_y F(x_0, y_0)] \neq 0$$

则 $\exists \delta, \eta > 0$ 以及函数 $f: B_\delta(x_0) \rightarrow B_\eta(y_0)$

➤ (1) $F(x, f(x)) = 0, \quad \forall \|x - x_0\| < \delta, \quad f(x_0) = y_0$

➤ (2) $f \in C^1(B_\delta(x_0), \mathbb{R}^m)$

➤ (3) $Jf(x) = -[J_y F(x, y)]^{-1} J_x F(x, y), \quad y = f(x)$

其中应用了矩阵分块记号 $\begin{pmatrix} J_x F(x, y) & J_y F(x, y) \end{pmatrix} = JF(x, y)$
 $\begin{matrix} \parallel \\ I_n \end{matrix}$ $Jf(y) \leftarrow \text{隐函数 } f^{-1}$

第12-2课：反函数/逆映射定理

■ 反函数/逆映射定理 (局部)

设 $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$, $D \subset \mathbb{R}^n$, $y_0 \in D^\circ$ 满足条件:

$$\det[Jf(y_0)] \neq 0$$

则 $\exists \delta, \eta > 0$ 以及函数 $g: B_\delta(x_0) \rightarrow B_\eta(y_0)$, 其中 $x_0 = f(y_0)$

➤ (1) $f(g(x)) = x, \quad \forall \|x - x_0\| < \delta, \quad g(x_0) = y_0$

➤ (2) $g \in C^1(B_\delta(x_0), \mathbb{R}^n)$ (3) $Jg = -(Jf)^{-1} Jf$

➤ (3) $Jg(x) = [Jf(y)]^{-1}, \quad y = g(x)$

注1: 函数g就是f在 y_0 点附近的反函数 f^{-1}

注2: 定理只保证在 y_0 点局部存在反函数

第12-2课：反函数/逆映射定理

反函数定理 (整体)

设 $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且

1) $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为单射 ?

2) $\forall y \in D, \det[Jf(y)] \neq 0$

则记 $\Omega = f(D)$, 存在 f 的反函数 $f^{-1} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ ✓

$$Jf^{-1}(x) = [Jf(y)]^{-1}, y = f^{-1}(x), \forall x \in \Omega$$

证明: 由1)即得到反函数存在; 为证光滑性注意:

$$x = f(f^{-1}(x)), \forall x \in \Omega$$

链式法则 $Jx = I_n = Jf(y)Jf^{-1}(x), y = f^{-1}(x) \therefore \dots \dots \square$

$$Jf^{-1}(x) = [Jf(y)]^{-1}$$

f 单射: $\forall x_1, x_2 \in D, f(x_1) = f(x_2)$
 $\therefore$ 必有 $x_1 = x_2$

第12-2课：反函数/逆映射定理

例1. 已知平面极坐标变换

$$f: x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

为计算雅可比和逆变换的雅可比矩阵, 用微分法如下:

$$df = \begin{pmatrix} d(r \cos \theta) \\ d(r \sin \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \\ \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}$$

$$\therefore Jf = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}, \det(Jf) = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

$$\therefore Jf^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r \cos \theta & r \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \square$$

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

第12-3课：高阶偏导数

高阶偏导数

- 本节仅考虑数值函数

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集

- ✓ 1阶偏导数: $D_i f(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ 称为1阶偏导数;

- ✓ 2阶偏导数: 如果 f 在 D 内每一点都有一阶偏导数, 则 $D_i f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 可以继续考虑偏导数, 得到2阶偏导数, 记为

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$$

- ✓ n 阶偏导数: $\frac{\partial^n f}{\partial x_i \partial x_j \dots \partial x_k} := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial^{n-1} f}{\partial x_j \dots \partial x_k} \right)$ ——递推定义

第12-3课：高阶偏导数

- 例1. $z = \arctan \frac{y}{x}$, $x \neq 0$, 计算2阶偏导数

依次计算如下: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{-1}{x^2 + y^2} + \frac{2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \square$$

注意: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ —— 是否偶然?

第12-3课：高阶偏导数

- 例2. $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 求原点2阶混合偏导数

解：令 $x^2 + y^2 > 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \dots = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \dots = \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

在原点 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 0$

因此 $\frac{1}{x} \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \right] = \frac{x - 0}{x} = 1 \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0$

$\frac{1}{y} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \right] = \frac{-y}{y} = -1 \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1$ $\square$

第12-3课：高阶偏导数

- Clairaut定理 (1739-1740法)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, $P = (x_0, y_0) \in D$

若 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 在 D 内存在且在 P 点连续, 则二者在该点相等。

证明：任取 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$, $\Delta x, \Delta y \neq 0$, $\varphi(\Delta x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0 + \Delta y)$

分别记 $\varphi(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)$, Δy 固定

$\psi(\Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)$, Δx 固定

注意到 $\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \psi(\Delta y) - \psi(0)$ (*)

下面分别研究上式两端——

第12-3课：高阶偏导数

- Clairaut定理证明 (续): $\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \psi(\Delta y) - \psi(0)$ (*)

首先左端应用1元函数微分中值定理 $\exists \theta_1 \in (0, 1)$

$$\begin{aligned}\varphi(\Delta x) - \varphi(0) &= \varphi'(\theta_1 \Delta x) \Delta x \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \right] \Delta x\end{aligned}$$

再次应用1元函数微分中值定理 $\exists \theta_2 \in (0, 1)$

$$\varphi(\Delta x) - \varphi(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$$

回到等式(*)右端类似地讨论, 得到 $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$

$$\psi(\Delta y) - \psi(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0 + \eta_1 \Delta x, y_0 + \eta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y$$

代入等式(*)两端, 消去 $\Delta x \Delta y$ 之后取极限便得结论 $\square$

第12-3课：高阶偏导数

- 推论

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,

若 f 在 D 内所有 k 阶偏导数都存在且连续, 则 k 阶偏导数的值与关于自变量的求导次序无关。

$$\text{例如: } \frac{\partial^4 f}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3 \partial x_1} = \frac{\partial^4 f}{\partial x_3 \partial x_2 \partial x_1^2} = \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^2 \partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial^4 f}{\partial x_2 \partial x_1 \partial x_3 \partial x_1} = \dots$$

- 记号: 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集

$$C^k(D) := \{f: D \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 的所有 } k \text{ 阶偏导数在 } D \text{ 中连续}\}$$

称为 D 上 k 阶连续可微函数空间/集合